

ENERGIA POTENCIAL ELETROSTÁTICA

A força eletrostática é conservativa.

Pode portanto associar-lhe uma energia potencial eletrostática, que para um conjunto de duas cargas pontuais q_1 e q_2 , separadas de uma distância r_{12} , é dada por:

$$E_P = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

Se as cargas tiverem o mesmo sinal a energia potencial é positiva, mas se tiverem sinais opostos é negativa. Se as duas cargas estiverem infinitamente afastadas a energia potencial é nula.

Por definição de energia potencial, o trabalho da força elétrica é igual ao simétrico da variação da energia potencial eletrostática:

$$W_{AB} = -\Delta E_P = E_{P(A)} - E_{P(B)}$$

ENERGIA POTENCIAL ELETROSTÁTICA

A energia potencial eletrostática representa o trabalho mínimo que uma força externa tem de realizar para construir o sistema de cargas.

No caso de duas cargas pontuais q_1 e q_2 , será o trabalho que é necessário realizar para trazer a carga q_2 , do infinito até uma distância r_{12} , da carga q_1 :

$$\Delta E_P = E_{P(r_{12})} - E_{P(\infty)} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

A energia de um sistema de cargas pontuais é a soma da energia potencial de todos os pares de cargas:

$$E_P = \sum_{\text{todos pares}} E_{P,ij} = k \sum_{\text{todos pares}} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

POTENCIAL ELÉTRICO

Assim como o campo elétrico corresponde à força elétrica por unidade de carga, define-se **potencial elétrico** como a energia potencial por unidade de carga.

Note-se que são grandezas diferentes: a energia potencial elétrica é uma propriedade do sistema de cargas e diz respeito ao conjunto; o potencial (tal como o campo elétrico) refere-se a um ponto e depende do conjunto de cargas e da sua localização relativamente ao ponto considerado.

O potencial elétrico criado por uma carga pontual Q num ponto à distância r da mesma, é dado por:

$$V_{(r)} = k \frac{Q}{r}$$

O potencial elétrico é um escalar e a sua unidade no SI é o **volt [V]**.

POTENCIAL ELÉTRICO

O potencial criado num ponto por um conjunto de cargas discretas obtém-se pelo princípio da sobreposição:

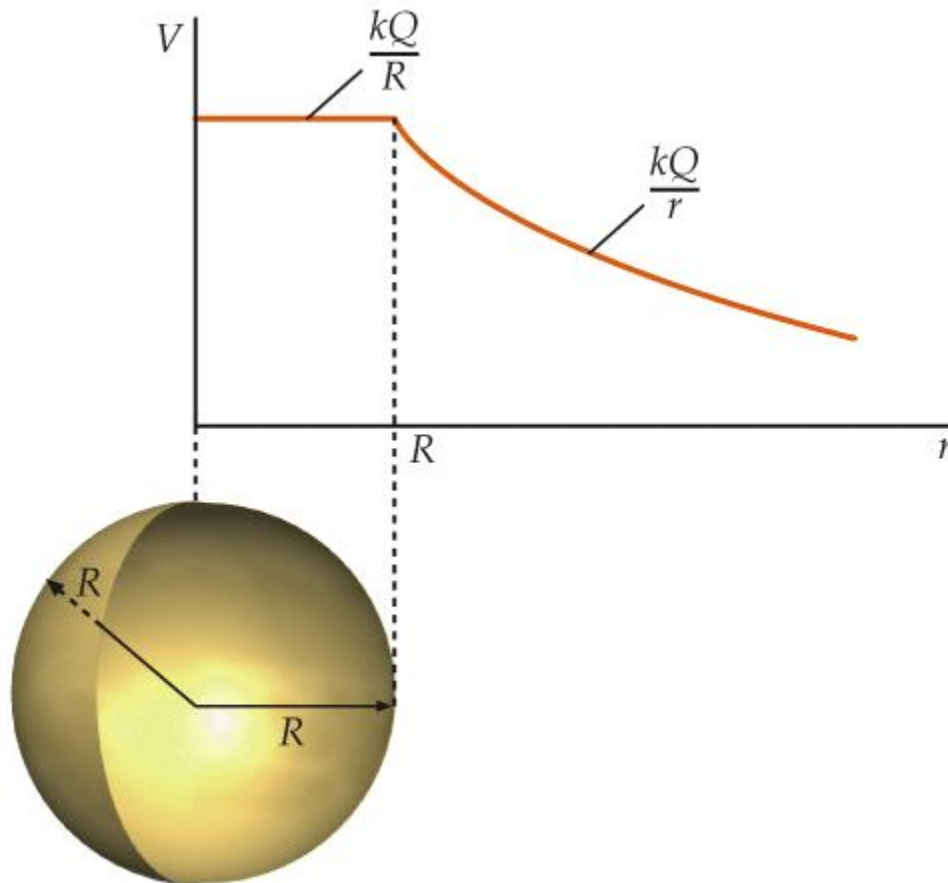
$$V_{(r)} = \sum_{\substack{\text{todas} \\ \text{cargas}}} V_i = k \sum_{\substack{\text{todas} \\ \text{cargas}}} \frac{Q_i}{r_i}$$

As linhas do campo elétrico apontam no sentido dos potenciais decrescentes.

Uma carga positiva abandonada numa região onde existe um campo elétrico, desloca-se no sentido dos potenciais decrescentes.

POTENCIAL ELÉTRICO

Potencial criado por uma casca esférica carregada.



POTENCIAL ELÉTRICO

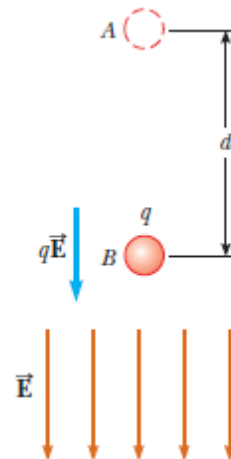
Quando uma partícula carregada q se desloca de um ponto para outro, na presença de outras cargas, há uma variação de energia potencial. Por definição, a variação de potencial ou **diferença de potencial** entre dois pontos é:

$$\Delta V = V_{(rf)} - V_{(ri)} = \frac{\Delta E_P}{q}$$

No caso de uma carga pontual q que se desloca de uma distância d , paralelamente às linhas de força e no seu sentido, numa região onde existe um campo elétrico uniforme

$$\Delta V = E \cdot d$$

$$\Delta E_P = q \cdot E \cdot d$$

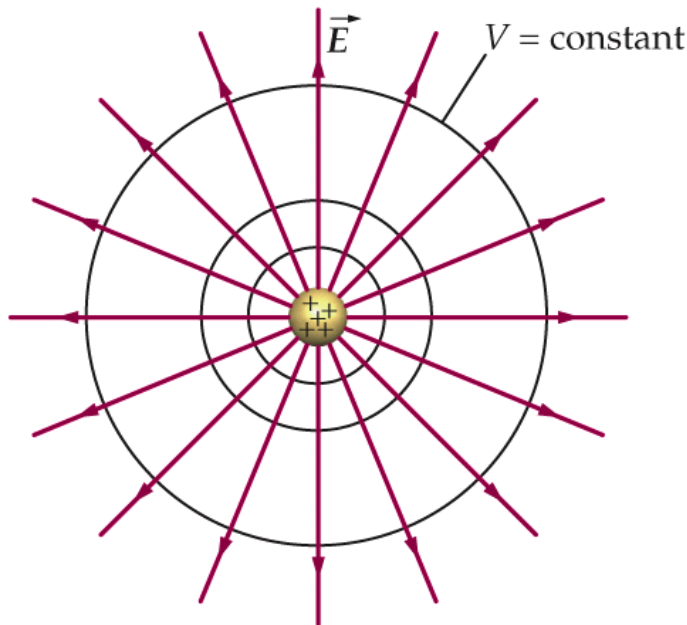


POTENCIAL ELÉTRICO

□ Superfícies equipotenciais

Lugar geométrico dos pontos do espaço que se encontram ao mesmo potencial:

- As superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de força do campo elétrico.
- O campo elétrico tem sempre o sentido das superfícies equipotenciais decrescentes.



No caso de uma carga pontual isolada, as superfícies equipotenciais são esferas concêntricas, centradas na carga (o campo elétrico é radial)

POTENCIAL ELÉCTRICO

□ Superfícies equipotenciais

